

Топлина

Задача 1. Каране на кънки върху замръзнало езеро или четене с разбиране

Жителите на малко село в Норвегия зимно време се забавляват да карат кънки върху замръзналата повърхност на близкото езеро. Дебелината на леда се увеличава постепенно през цялата зима, докато температурата на въздуха е под нулата. След всеки снеговалеж, доброволци почистват снега от тази част на замръзналото езеро, върху която се карат кънки. В коя част на езерото – почистената или непочистената от сняг, в края на зимата дебелината на леда е по-голяма? Аргументирайте отговора си. (1,0 т)

Задача 2. Фотонен топлинен двигател

Работното вещество на топлинен двигател е газ от фотони. Основна величина е плътността на вътрешната му енергия $u(T) = aT^4$ (вътрешната енергия на единица обем), където $a = 4\sigma/c$. Налягането на газа се дава с израза $p = (1/3)u(T)$. Работният цикъл на топлинния двигател включва следните процеси: изотермно разширение 1–2 при температура T_1 , като обемът се увеличава два пъти, изохорно понижаване на температурата 2–3, при което се достига температура T_2 , следва изотермно свиване 3–4 до началния обем V_1 и цикълът се затваря с изохорния процес 4–1. Температурите T_1 и T_2 съответстват на границите на видимия спектър 400 nm и 700 nm, за които излъчването на абсолютно черно тяло е най-интензивно.

а) На p, V – диаграма начертайте цикъла 1–2–3–4–1. [2 т.]

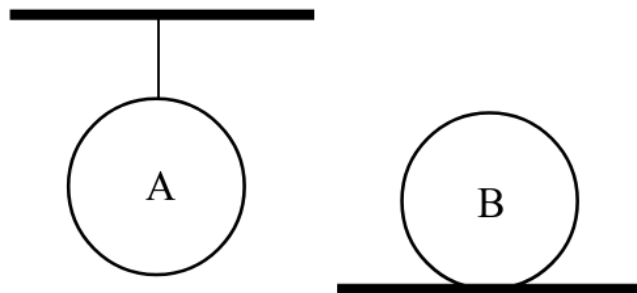
б) Определете извършената работа A' от фотонния газ за един цикъл, като я представите чрез началния обем V_1 , умножен по числен коефициент. [4 т.]

в) Намерете полученото от газа за един цикъл количество топлина $Q_{\text{пол}}$, също представено чрез началния обем V_1 , умножен по числен коефициент. [2,5 т.]

г) Пресметнете КПД η на топлинния двигател. [1,5 т.]

Задача 3 (IZhO 2017.1.2) There is a bubble of radius R_1 somewhere in free space. With the help of an external ionizer the soap film is quickly charged up to some positive value, then over certain period of time the radius of the bubble ceases to change and becomes equal to $R_2 = 2 R_1$. Find the electric charge q , which has been acquired by the soap film, if its heat capacity and heat conductivity are both negligible. The surface tension σ of the soap film does not depend on the temperature. The air is considered as an ideal diatomic gas.

Задача 4. (IPhO 1967.3) Consider two identical homogeneous balls, A and B, with the same initial temperatures. One of them is at rest on a horizontal plane, while the second one hangs on a thread (Fig. 6). The same quantities of heat have been supplied to both balls. Are the final temperatures of the balls the same or not? Justify your answer. (All kinds of heat losses are negligible.)



Задача 4. (IPhO 1996.1c) A thermally insulated piece of metal is heated under atmospheric pressure by an electric current so that it receives electric energy at a constant power P . This leads to an increase of the absolute temperature T of the metal with time t as follows:

$$T(t) = T_0(1 + a(t - t_0))^{1/4}$$

Here a , t_0 and T_0 are constants. Determine the heat capacity $C_p(T)$ of the metal (temperature dependent in the temperature range of the experiment). (2 points)

Задача 5. (Callen 4.5-16) Each of three identical bodies has a temperature-independent heat capacity C . The three bodies have initial temperatures $T_3 > T_2 > T_1$. What is the maximum amount of work that can be extracted leaving the three bodies at a common final temperature?